

RATTRAPAGE DE CHIMIE

Durée 1h 00mn

I-

Question1- La distance, déterminée expérimentalement, entre les atomes H et F est de 0,92 Å. Supposons que, dans cette molécule, la liaison soit assurée uniquement de façon ionique. Quel serait alors le moment dipolaire de la molécule en Debye?

A- 1,472 B- 5,88 C- 4,46 D- 6,58 E- Aucune des réponses n'est juste.

Question2- Le moment dipolaire de HF, déterminé expérimentalement, vaut en réalité 1,82 D. A quel pourcentage chiffreriez-vous, dans le cas présent, le caractère ionique de la liaison ? On donne: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $1\text{D} = 0,33 \cdot 10^{-29} \text{ C. m}$.

A- 40,81% B- 80,41% C- 48,01% D- 18,04%

Question3- Soient les molécules suivantes : F_2 et N_2 (7N et 9F)

La liaison dans F_2 est :

A- σ_{s-p} B- covalente polarisée C- σ_{p-p} D- Covalente multiple

E- Aucune des réponses n'est juste.

Question4-

La liaison dans N_2 est :

A- 2 σ_{s-p} B- covalente polarisée C- 2 σ_{p-p} D- Covalente multiple

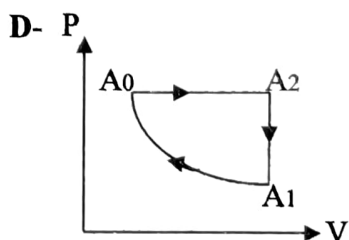
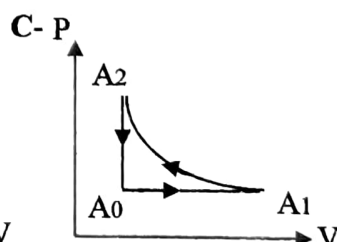
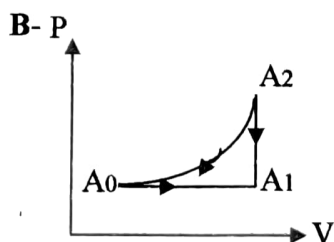
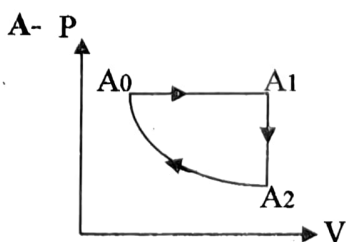
E- Aucune des réponses n'est juste.

II- L'état initial d'une mole de gaz parfait est caractérisé par $P_0 = 2 \text{ atm}$ et $V_0 = 14 \text{ L}$. On fait subir successivement à ce gaz:

- Un échauffement isobare, qui double son volume,
- Une compression isotherme, qui le ramène à son volume initial,
- Un refroidissement isochore, qui le ramène à l'état initial (P_0, V_0).

Données : $T_0 = 336,78 \text{ K}$, $T_1 = 673,56 \text{ K}$, $P_2 = 4 \text{ atm}$,
 $1 \text{ L.atm} = 100 \text{ J}$; $C_p = 3,5 R$; $C_v = 1,5 R$ et $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}$

Question5- Le diagramme de Clapeyron correspondant est :



E- Aucune des réponses n'est juste.

- Le travail et la quantité de chaleur - en joule - échangés par le système au cours de chaque transformation : (Questions 6-11)

Question6- A- $W_{A0-A1} = -2800 \text{ J}$; B- $W_{A0-A1} = +2800 \text{ J}$; C- $W_{A0-A1} = -280 \text{ J}$; D- $W_{A0-A1} = +280 \text{ J}$; E- Aucune des réponses n'est juste.

Question7- A- $Q_{A0-A1} = -980 \text{ J}$; B- $Q_{A0-A1} = +9800 \text{ J}$; C- $Q_{A0-A1} = -9800 \text{ J}$; D- $Q_{A0-A1} = +980 \text{ J}$; E- Aucune des réponses n'est juste.

Question8- A- $W_{A1-A2} = 3880 \text{ J}$; B- $W_{A1-A2} = -3880 \text{ J}$; C- $W_{A1-A2} = -3881,61 \text{ J}$; D- $W_{A1-A2} = 3881,61 \text{ J}$; E- Aucune des réponses n'est juste.

Question9- A- $Q_{A1-A2} = 3880 \text{ J}$; B- $Q_{A1-A2} = -3880 \text{ J}$; C- $Q_{A1-A2} = -3881,61 \text{ J}$; D- $Q_{A1-A2} = 3881,61 \text{ J}$; E- Aucune des réponses n'est juste.

Question10- A- $W_{A2-A0} = 0 \text{ J}$; B- $W_{A2-A0} = -7000 \text{ J}$; C- $W_{A2-A0} = +7000 \text{ J}$; D- $W_{A2-A0} = 7250 \text{ J}$; E- Aucune des réponses n'est juste.

Question11- A- $Q_{A2-A0} = 0 \text{ J}$; B- $Q_{A2-A0} = -7000 \text{ J}$; C- $Q_{A2-A0} = +7000 \text{ J}$; D- $Q_{A2-A0} = 7250 \text{ J}$; E- Aucune des réponses n'est juste.

III- On dissout dans un litre d'eau pure 10^{-3} mole d'un acide faible AH de $pK_a = 6$.

Question12- Le pH de la solution obtenue est de :

A- $pH = 3,0$; B- $pH = 3,5$; C- $pH = 4$; D- $pH = 4,5$; E- Aucune des réponses n'est juste.

On porte le pH de la solution précédente à la valeur $pH = 4$ sans variation de volume.

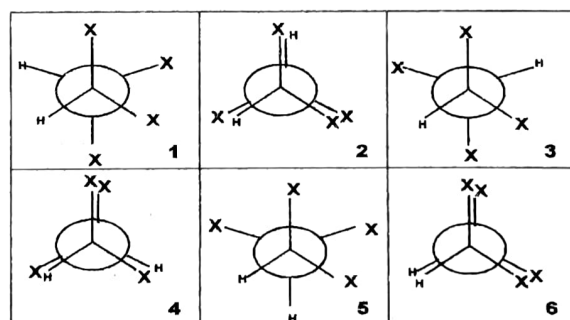
Question13- La concentration de l'espèce AH en mol.L^{-1} sera :

A- $[AH] = 10^{-3}$; B- $[AH] = 10^{-4}$; C- $[AH] = 5 \cdot 10^{-5}$; D- $[AH] = 2 \cdot 10^{-4}$; E- Aucune des réponses n'est juste. .

Question14- La concentration de l'espèce A^- en mol.L^{-1} sera :

A- $[A^-] = 10^{-5}$; B- $[A^-] = 10^{-4}$; C- $[A^-] = 10^{-3}$; D- $[A^-] = 2 \cdot 10^{-2}$; E- Aucune des réponses n'est juste. .

IV- Les projections de Newman suivantes numérotées de 1 à 6, concernent toutes la molécule de formule $\text{CHX}_2\text{-CHX}_2$. X représente un groupement méthyle CH_3 .



Question 15 : Quelle est la seule affirmation exacte ?

A : 1, 2 et 3 sont des conformations décalées

B : 1, 2 et 3 sont des conformations éclipsées

C : 2, 5 et 6 sont des conformations décalées

D : 1, 3 et 6 sont des conformations décalées

E : 2, 4 et 6 sont des conformations éclipsées

Question 16 : Quelle est la seule affirmation exacte ?

A : La plus stable (ou d'énergie la plus basse) est la conformation 6.

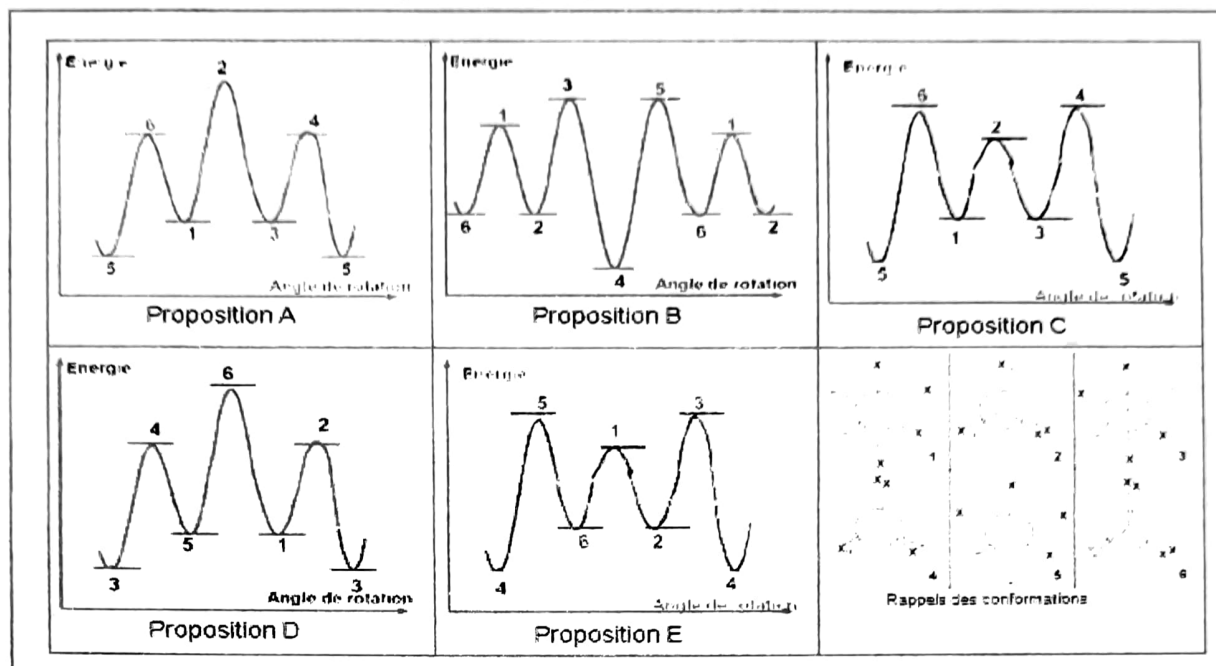
B : La moins stable (ou d'énergie la plus élevée) est la conformation 6.

C : 2, 4 et 6 ont la même énergie.

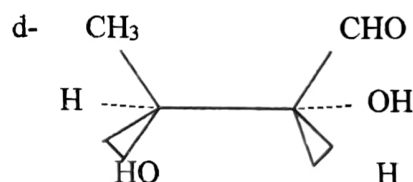
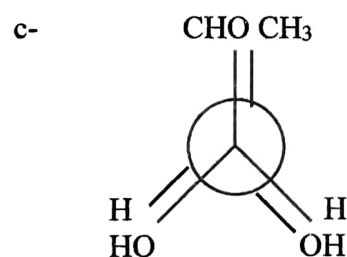
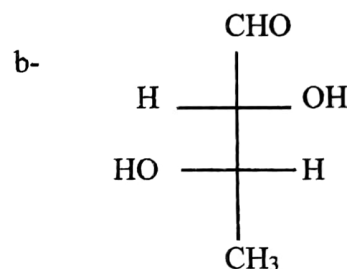
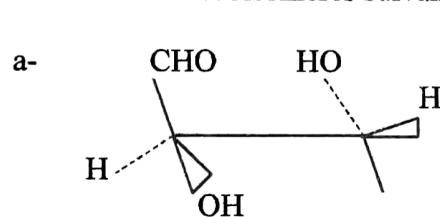
D : 1, 3 et 6 ont la même énergie.

E : La moins stable (ou d'énergie la plus élevée) est la conformation 4.

Question 17 : Quelle est le seul profil énergétique convenant pour cette molécule.



V- On a les stéréoisomères suivants:



Question18-

A : b et d sont identiques ; **B** : b et d sont énantiomères ; **C** : b et d sont diastéréoisomères.

D : b est de configuration Z alors que d est de configuration E.

E : Aucune des propositions n'est juste.

Question19-

A : a et c sont identiques ; **B** : a et c sont énantiomères ; **C** : a et c sont diastéréoisomères.

D : a est de configuration Z alors que c est de configuration E.

E : Aucune des propositions n'est juste.

Question20-

A : c et d sont identiques ; **B** : c et d sont énantiomères ; **C** : c et d sont diastéréoisomères.

D : c est de configuration Z alors que d est de configuration E.

E : Aucune des propositions n'est juste.

Bonne Chance